

Informática I

Guía de Práctica para el 2do parcial

Claudio J. Paz
claudiojpaz@gmail.com

24 de octubre de 2016

Implementar un programa que solicite al usuario el ingreso de nombre y edad de una cantidad n de personas, los ordene, y los muestre cumpliendo con los siguientes requisitos.

Requisito 1

Se debe crear un arreglo de N valores de tipo `struct persona` la cual tiene dos miembros, una cadena de 20 caracteres llamada `nombre` donde se guardará solo el nombre de pila de la persona y un entero `edad` para almacenar la edad. El programa debe solicitar al usuario que ingrese la cantidad de valores n con los cuales trabajará, el cual debe ser menor que N y mayor que cero. Debe validarse este dato antes de continuar.

Requisito 2

Luego, el arreglo debe ser cargado usando una función que tenga exactamente* el siguiente prototipo

```
void ingreso_personas(struct persona * p, int n);
```

En la función deben cargarse los nombres y las edades de las n personas. La función debe usar aritmética de punteros. Se debe utilizar una función que tenga exactamente el siguiente prototipo para validar las edades

```
int validar_edad_mayor_que(int e);
```

La variable e es la máxima edad no permitida. El valor de retorno es una edad válida, para este programa debe ser mayor o igual a 18 años. La función debe ser llamada desde `ingreso_personas`.

Requisito 3

Una vez cargados todos los valores, el programa debe ordenar el arreglo, según la edad, de menor a mayor utilizando el método de la burbuja. El ordenamiento se debe realizar en una función, utilizando punteros. El prototipo de la función debe ser exactamente* como el que sigue

```
void ordenar_edad_menor_mayor(struct persona * p, int n);
```

Requisito 4

Luego, los valores ya ordenados deben ser mostrados por pantalla como se ve en el ejemplo adjunto.

Requisito 5

Por último, el programa debe mostrar los m valores mayores del arreglo. No hace falta que el valor de m sea solicitado al usuario.

Cuántas personas ingresará ($0 < n < N$): 7

Ingrese el nombre: Juan
Ingrese la edad (edad > 17): 17
Ingrese la edad (edad > 17): 18
Ingrese el nombre: Pedro
Ingrese la edad (edad > 17): 35
Ingrese el nombre: Pablo
Ingrese la edad (edad > 17): 23
Ingrese el nombre: Bruno
Ingrese la edad (edad > 17): 28
Ingrese el nombre: Jose
Ingrese la edad (edad > 17): 25
Ingrese el nombre: Esteban
Ingrese la edad (edad > 17): 31
Ingrese el nombre: Adrian
Ingrese la edad (edad > 17): 20

Nombre	Edad
Juan	18
Adrian	20
Pablo	23
Jose	25
Bruno	28
Esteban	31
Pedro	35

Los 2 mayores son

Nombre	Edad
Pedro	35
Esteban	31